Ohjelmistotuotanto

Syksy 2026

Luento 2

27.10.2026

Kurssipalaute

- Kurssipalaute
  - Kurssilla lopussa kerättävän palautteen lisäksi ns. jatkuva palaute https://norppa.helsinki.fi

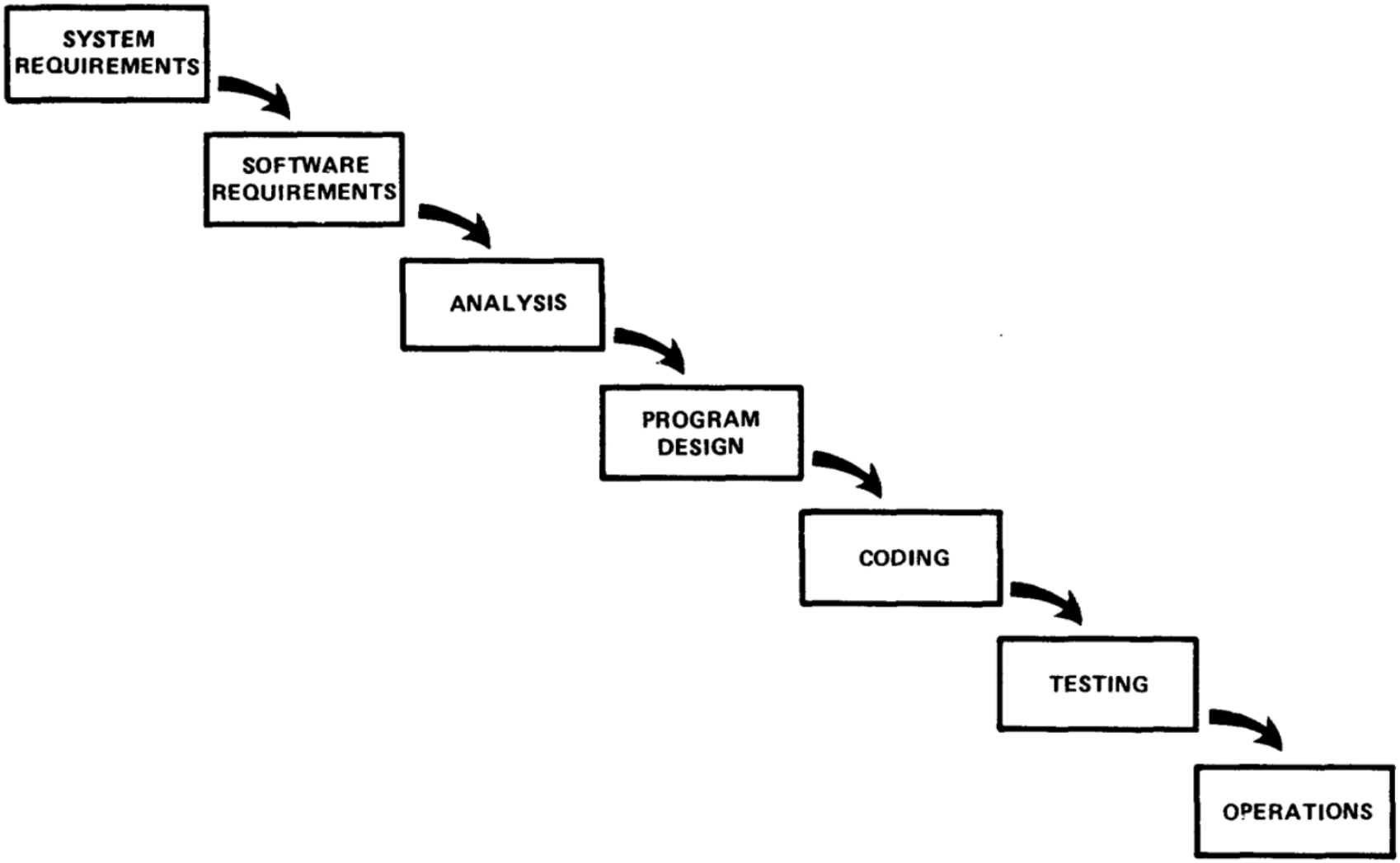
Paja

- BK107
  - ma 14.30-16.30
  - ti 12-16
  - to 12-16
  - pe 12-14

Miniprojektit

- Käynnistyvät 9.11. alkavalla viikolla
- **Ilmoittautumisen deadline la 7.11. klo 23.59**
- Aloitustilaisuudet
  - ma 14-16
  - to 14-16
  - ke 10-12
  - ke 12-14
  - to 14-16
  - to 16-18
- Seuraavat viikot: sprinttien katselmus ja suunnittelu samassa aikaikkunassa
- Loppudemot
  - ke 9.12. klo 10-12 B123
  - to 10.12. klo 10-12 A111

Vesiputousmalli



Vesiputousmallin suurimmat ongelmat

Vesiputousmallin suurimmat ongelmat

- Vaatimukset mahdotonta määritellä tyhjentävästi heti alussa
  - asiakas ei ymmärrä vielä alussa mitä haluaa
  - bisnesympäristö muuttuu projektin kuluessa

Vesiputousmallin suurimmat ongelmat

- Vaatimukset mahdotonta määritellä tyhjentävästi heti alussa
  - asiakas ei ymmärrä vielä alussa mitä haluaa
  - bisnesympäristö muuttuu projektin kuluessa
- Suunnittelu sillä tasolla, että ohjelmointi on suoraviivainen "rakennusvaihe" on mahdotonta
  - ohjelmointi on osa suunnitteluprosessia, ohjelmakoodi on tuotteen lopullinen suunnitelma

Vesiputousmallin suurimmat ongelmat

- Vaatimukset mahdotonta määritellä tyhjentävästi heti alussa
  - asiakas ei ymmärrä vielä alussa mitä haluaa
  - bisnesympäristö muuttuu projektin kuluessa
- Suunnittelu sillä tasolla, että ohjelmointi on suoraviivainen "rakennusvaihe" on mahdotonta
  - ohjelmointi on osa suunnitteluprosessia, ohjelmakoodi on tuotteen lopullinen suunnitelma
- Suunnittelu taas on teknisesti haastavaa, riskejä sisältävää toimintaa

Vesiputousmallin suurimmat ongelmat

- Vaatimukset mahdotonta määritellä tyhjentävästi heti alussa
  - asiakas ei ymmärrä vielä alussa mitä haluaa
  - bisnesympäristö muuttuu projektin kuluessa
- Suunnittelu sillä tasolla, että ohjelmointi on suoraviivainen "rakennusvaihe" on mahdotonta
  - ohjelmointi on osa suunnitteluprosessia, ohjelmakoodi on tuotteen lopullinen suunnitelma
- Suunnittelu taas on teknisesti haastavaa, riskejä sisältävää toimintaa
- Lopussa tehtävä testaus paljastaa ongelmat liian myöhään
  - ongelmien korjaaminen voi edellyttää kalliita muutoksia

Ohjelmiston tuottaminen ei ole kontrolloitu prosessi

- 80- ja 90-lukujen iteratiiviset prosessimallit korjaavat monia edellisen kalvon epäkohdista
- Olivat edelleen tarkkoihin etukäteissuunnitelmiin perustuvia
  - Tarkka projektisuunnitelma ja sen noudattaminen
  - Selkeä roolijako: projektipäälliköt, analyytikot, arkkitehdit, ohjelmoijat, testaajat

Ohjelmiston tuottaminen ei ole kontrolloitu prosessi

- 80- ja 90-lukujen iteratiiviset prosessimallit korjaavat monia edellisen kalvon epäkohdista
- Olivat edelleen tarkkoihin etukäteissuunnitelmiin perustuvia
  - Tarkka projektisuunnitelma ja sen noudattaminen
  - Selkeä roolijako: projektipäälliköt, analyytikot, arkkitehdit, ohjelmoijat, testaajat
- eli ne olettivat että ohjelmistotuotanto on jossain määrin *kontrolloitavissa oleva prosessi*

Ketterien menetelmien perusolettamuksia

Ketterien menetelmien perusolettamuksia

- Useimmat ohjelmistoprojektit ovat laadultaan uniikkeja
  - **Vaatimukset erilaiset** kuin millään jo tehdyllä ohjelmistolla
  - **Uusi tekijätiimi**, varustettu omanlaisilla kompetensseilla ja persoonallisuuksilla
  - **Toteutusteknologiat kehittyvät** tehdään todennäköisesti tavalla, joka ei ole kaikille tuttu

Ketterien menetelmien perusolettamuksia

- Useimmat ohjelmistoprojektit ovat laadultaan uniikkeja
  - **Vaatimukset erilaiset** kuin millään jo tehdyllä ohjelmistolla
  - **Uusi tekijätiimi**, varustettu omanlaisilla kompetensseilla ja persoonallisuuksilla
  - **Toteutusteknologiat kehittyvät** tehdään todennäköisesti tavalla, joka ei ole kaikille tuttu
- Järkevää lähteä oletuksesta että kyseessä ei ole *kontrolloitu prosessi*, joka voidaan tarkkaan etukäteen aikatauluttaa ja suunnitella

Ketterien menetelmien perusolettamuksia

- Useimmat ohjelmistoprojektit ovat laadultaan uniikkeja
  - **Vaatimukset erilaiset** kuin millään jo tehdyllä ohjelmistolla
  - **Uusi tekijätiimi**, varustettu omanlaisilla kompetensseilla ja persoonallisuuksilla
  - **Toteutusteknologiat kehittyvät** tehdään todennäköisesti tavalla, joka ei ole kaikille tuttu
- Järkevää lähteä oletuksesta että kyseessä ei ole *kontrolloitu prosessi*, joka voidaan tarkkaan etukäteen aikatauluttaa ja suunnitella
- Parempi ajatella *tuotekehitysprojektina*, jonka kontrollointiin sopii paremmin *empiirinen prosessi* jonka periaatteina
  - *transparency* läpinäkyvyys
  - *inspection* tarkkailu
  - *adaptation* mukauttaminen

Ketterien menetelmien perusolettamuksia

- Tekijät yksilöitä: toimivat paremmin kun heihin luotetaan ja annetaan tiimille vapaus organisoida itse toimintansa

Ketterien menetelmien perusolettamuksia

- Tekijät yksilöitä: toimivat paremmin kun heihin luotetaan ja annetaan tiimille vapaus organisoida itse toimintansa
- Oletuksena että perinteinen command-and-control ja jako eri vastuualueisiin ei tuota optimaalista tulosta

Ketterien menetelmien perusolettamuksia

- Tekijät yksilöitä: toimivat paremmin kun heihin luotetaan ja annetaan tiimille vapaus organisoida itse toimintansa
- Oletuksena että perinteinen command-and-control ja jako eri vastuualueisiin ei tuota optimaalista tulosta
- “The whole team”-periaate: tiimi kollektiivina vastuussa aikaansaannoksesta

Ketterien menetelmien perusolettamuksia

- Tekijät yksilöitä: toimivat paremmin kun heihin luotetaan ja annetaan tiimille vapaus organisoida itse toimintansa
- Oletuksena että perinteinen command-and-control ja jako eri vastuualueisiin ei tuota optimaalista tulosta
- “The whole team”-periaate: tiimi kollektiivina vastuussa aikaansaannoksesta

Eilisellä luennolla käsitelty *ketterä manifesti* heijastelee näitä olettamuksia

Ketterien menetelmien perusolettamuksia

- Tekijät yksilöitä: toimivat paremmin kun heihin luotetaan ja annetaan tiimille vapaus organisoida itse toimintansa
- Oletuksena että perinteinen command-and-control ja jako eri vastuualueisiin ei tuota optimaalista tulosta
- “The whole team”-periaate: tiimi kollektiivina vastuussa aikaansaannoksesta

Eilisellä luennolla käsitelty *ketterä manifesti* heijastelee näitä olettamuksia

Ovatko nämä valideja olettamuksia?

Scrum

- Tutustumme kurssilla Scrumiin, joka on jo vuosia ollut selvästi suosituin ketterä menetelmä/prosessimalli

Scrum

- Tutustumme kurssilla Scrumiin, joka on jo vuosia ollut selvästi suosituin ketterä menetelmä/prosessimalli
- Scrum Guiden (2020) mukaan Scrum on
  - kevyt (lightweight) menetelmäkehys
  - joka auttaa ihmisiä, tiimejä ja organisaatioita tuottamaan arvoa
  - mukautuvien ratkaisujen avulla monimutkaisiin ongelmiin

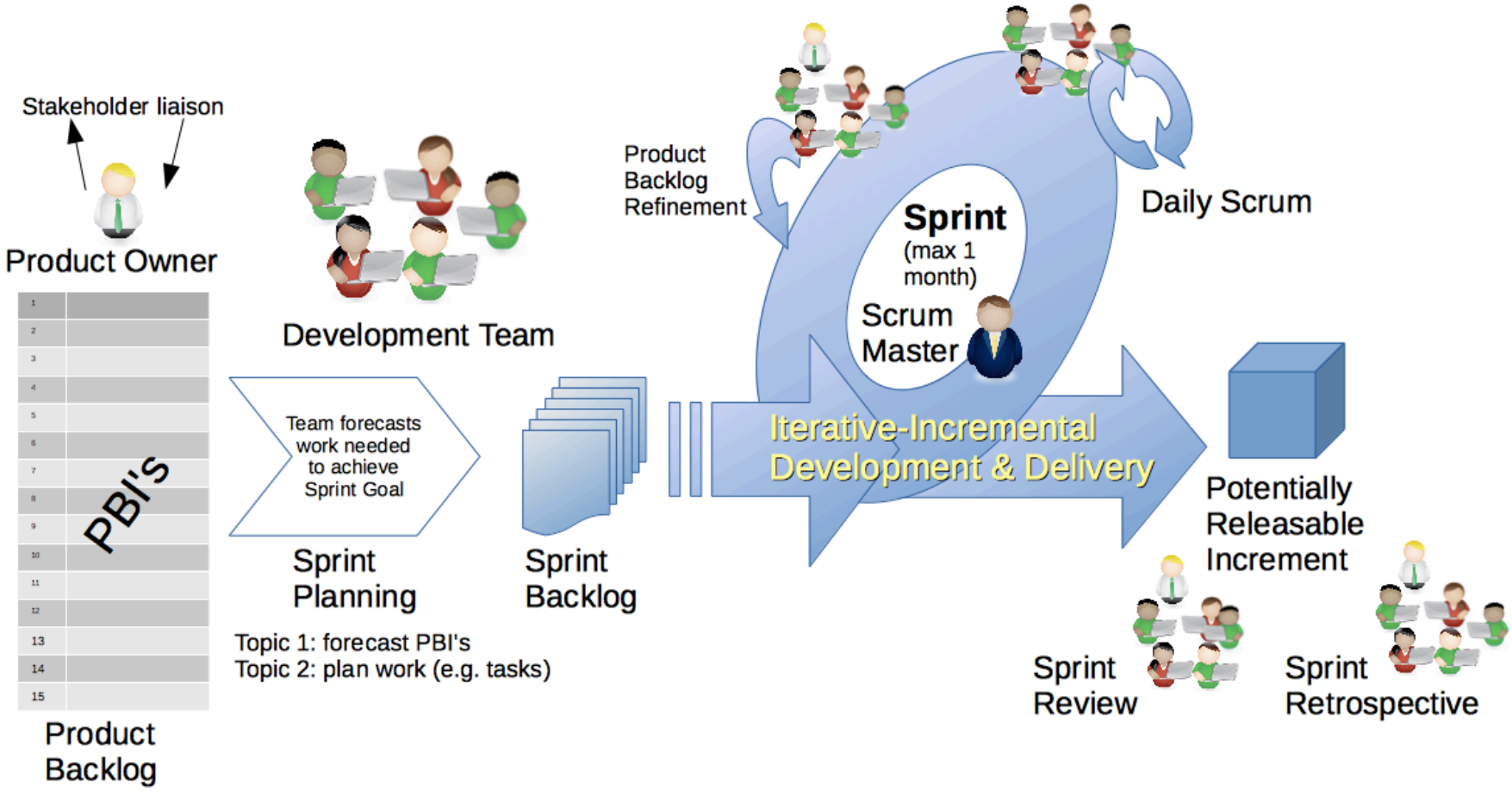
Scrum

- Tutustumme kurssilla Scrumiin, joka on jo vuosia ollut selvästi suosituin ketterä menetelmä/prosessimalli
- Scrum Guiden (2020) mukaan Scrum on
  - kevyt (lightweight) menetelmäkehys
  - joka auttaa ihmisiä, tiimejä ja organisaatioita tuottamaan arvoa
  - mukautuvien ratkaisujen avulla monimutkaisiin ongelmiin
- Tarkoituksella ei-kattava (purposefully incomplete): määrittelee vain välttämättömät osat, muut menetelmät ja tekniikat valitaan tapauskohtaisesti

Scrum

- Tutustumme kurssilla Scrumiin, joka on jo vuosia ollut selvästi suosituin ketterä menetelmä/prosessimalli
- Scrum Guiden (2020) mukaan Scrum on
  - kevyt (lightweight) menetelmäkehys
  - joka auttaa ihmisiä, tiimejä ja organisaatioita tuottamaan arvoa
  - mukautuvien ratkaisujen avulla monimutkaisiin ongelmiin
- Tarkoituksella ei-kattava (purposefully incomplete): määrittelee vain välttämättömät osat, muut menetelmät ja tekniikat valitaan tapauskohtaisesti
- Guiden aiempien versioiden kiteytys pätee edelleen:
  - kevyt (lightweight)
  - helppo ymmärtää
  - mutta **äärimmäisen vaikea hallita** (extremely difficult to master)

Scrum kuvana



Scrum: accountabilities, artifacts and events

Terminologiaa

- Scrum-tiimissä (10 henkeä) kolme **vastuuta** (accountability):
  - Kehittäjät (developers)
  - Scrum master
  - Product owner

Scrum: accountabilities, artifacts and events

Terminologiaa

- Scrum-tiimissä (10 henkeä) kolme **vastuuta** (accountability):
  - Kehittäjät (developers)
  - Scrum master
  - Product owner
- **Artefaktit** ja niiden **sitoumukset** (commitment)
  - Product backlog (kehitysjono): *product goal*
  - Sprint backlog (sprintin tehtävälista): *sprint goal*
  - Increment (valmis lisäys ohjelmistoon): *definition of done*

Scrum: accountabilities, artifacts and events

Terminologiaa

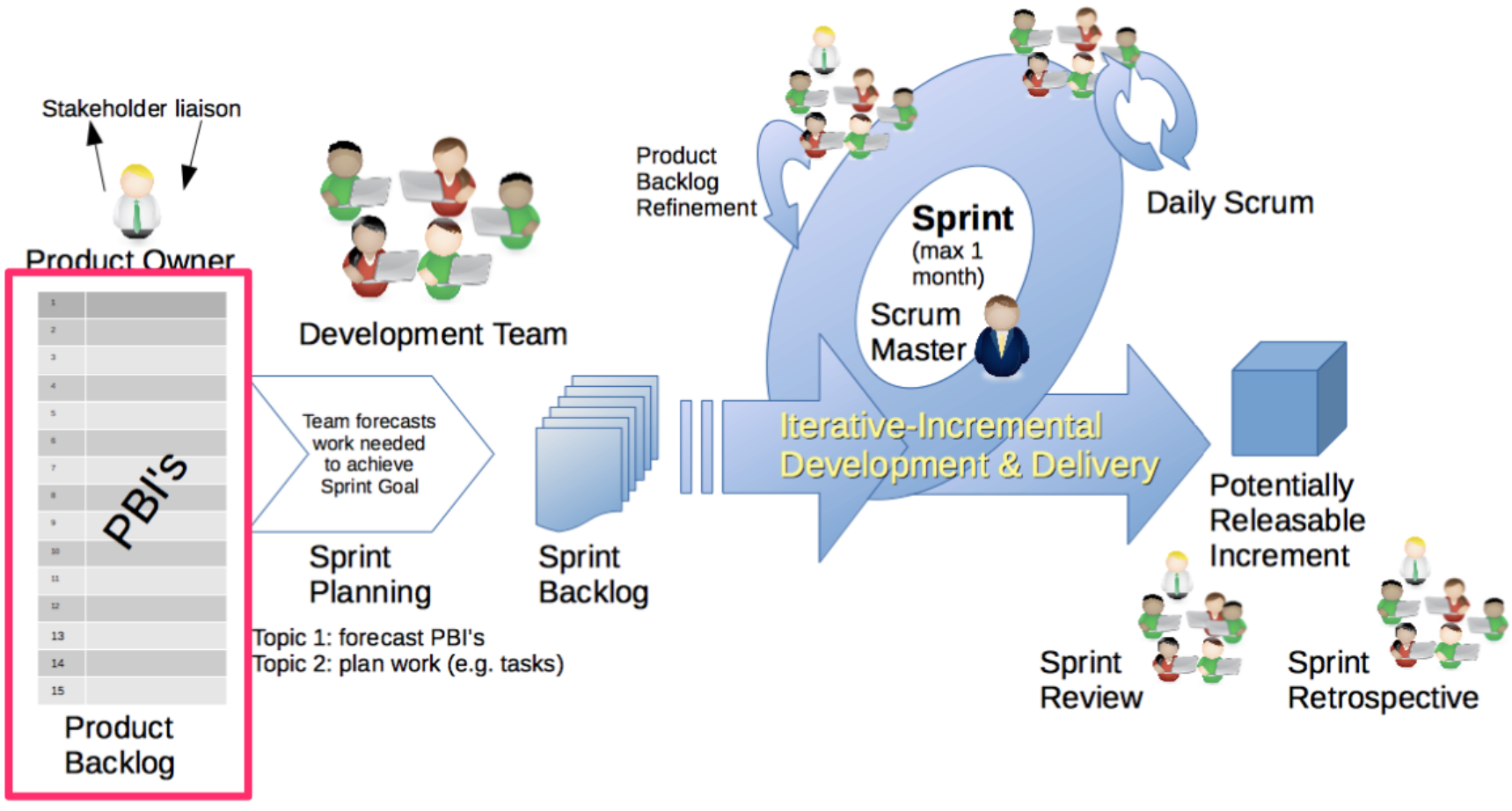
- Scrum-tiimissä (10 henkeä) kolme **vastuuta** (accountability):
  - Kehittäjät (developers)
  - Scrum master
  - Product owner
- **Artefaktit** ja niiden **sitoumukset** (commitment)
  - Product backlog (kehitysjono): *product goal*
  - Sprint backlog (sprintin tehtävälista): *sprint goal*
  - Increment (valmis lisäys ohjelmistoon): *definition of done*
- Scrumissa tekeminen rytmittyy **sprintteihin** eli korkeintaan kuukauden mittaisiin iteraatioihin

Scrum: accountabilities, artifacts and events

Terminologiaa

- Scrum-tiimissä (10 henkeä) kolme **vastuuta** (accountability):
  - Kehittäjät (developers)
  - Scrum master
  - Product owner
- **Artefaktit** ja niiden **sitoumukset** (commitment)
  - Product backlog (kehitysjono): *product goal*
  - Sprint backlog (sprintin tehtävälista): *sprint goal*
  - Increment (valmis lisäys ohjelmistoon): *definition of done*
- Scrumissa tekeminen rytmittyy **sprintteihin** eli korkeintaan kuukauden mittaisiin iteraatioihin
- Sprintteihin kuuluu muutamia **standardipalavereja** (events):
  - Sprintin suunnittelupalaveri
  - Daily scrum -palaverit
  - Sprintin katselmointi
  - Retrospektiivi
  - myös sprintti itse on tapahtuma, joka sisältää muut, eli

Product backlog



Product backlog

- Priorisoitu lista asiakkaan tuotteelle asettamista *vaatimuksista*
  - asiakkaan tasolla olevia *arvoa tuottavia* toiminnallisuuksia, kirjattuna asiakkaan ymmärtämällä kielellä
  - tähtää *tuotteen tavoitteeseen* (product goal), pidemmän aikavälin päämäärään

Product backlog

- Priorisoitu lista asiakkaan tuotteelle asettamista *vaatimuksista*
  - asiakkaan tasolla olevia *arvoa tuottavia* toiminnallisuuksia, kirjattuna asiakkaan ymmärtämällä kielellä
  - tähtää *tuotteen tavoitteeseen* (product goal), pidemmän aikavälin päämäärään
- Listan kärkipään vaatimukset valitaan toteutettavaksi seuraaviin sprintteihin
  - kirjattu tarkemmin kuin backlogin häntäpään vaatimukset

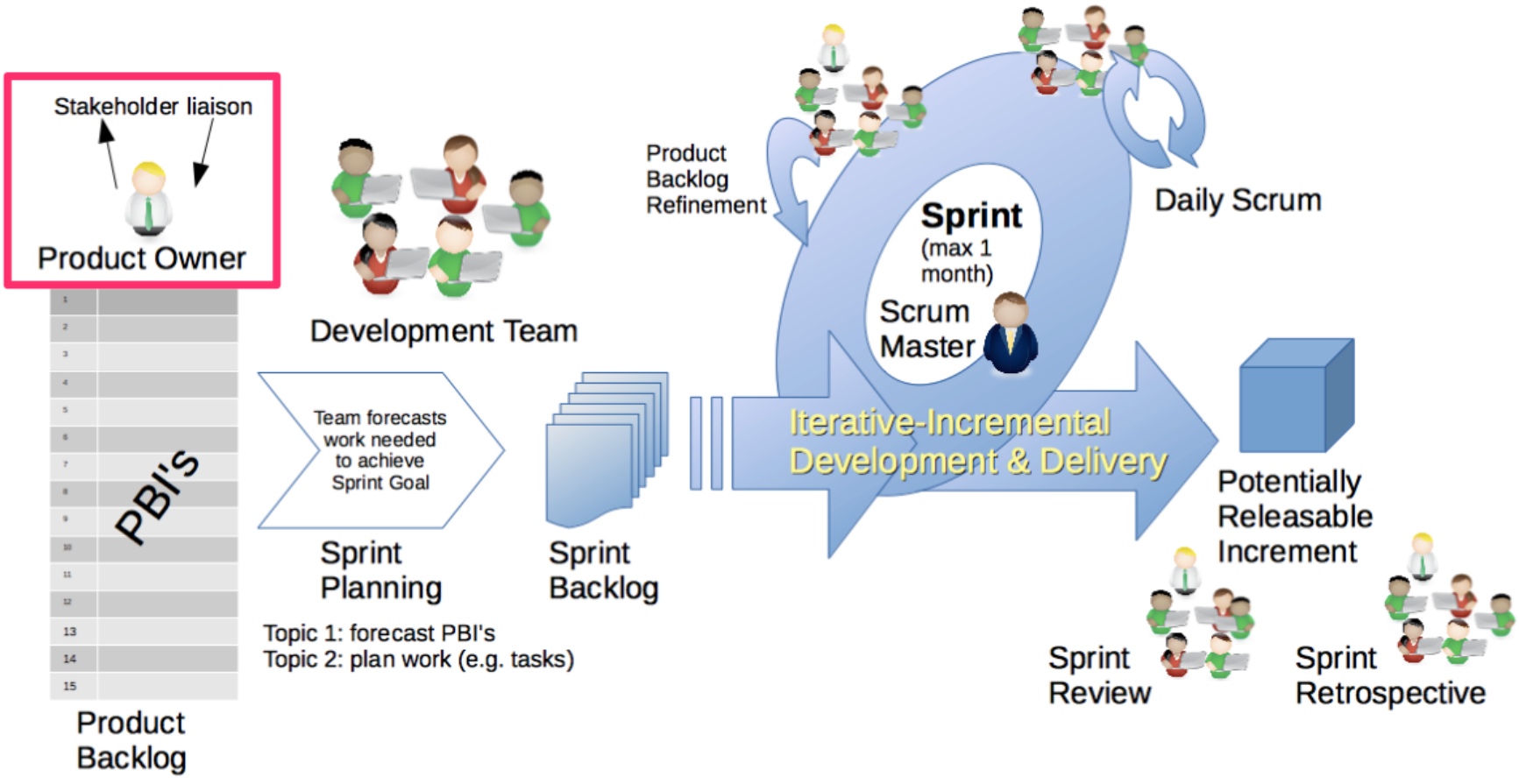
Product backlog

- Priorisoitu lista asiakkaan tuotteelle asettamista *vaatimuksista*
  - asiakkaan tasolla olevia *arvoa tuottavia* toiminnallisuuksia, kirjattuna asiakkaan ymmärtämällä kielellä
  - tähtää *tuotteen tavoitteeseen* (product goal), pidemmän aikavälin päämäärään
- Listan kärkipään vaatimukset valitaan toteutettavaksi seuraaviin sprintteihin
  - kirjattu tarkemmin kuin backlogin häntäpään vaatimukset
- Backlogia tarkennetaan jatkuvasti (*backlog refinement*)
- Vaatimukset ovat usein *estimoituja* eli toteutuksen vaatima työmäärä on arvioitu
  - Työmääräarviot tekevät kehittäjät
  - Scrum Guide ei määrää tekniikkaa: esim. story pointit, tai arvioinnista luopuminen (#NoEstimates)

Product backlog

- Priorisoitu lista asiakkaan tuotteelle asettamista *vaatimuksista*
  - asiakkaan tasolla olevia *arvoa tuottavia* toiminnallisuuksia, kirjattuna asiakkaan ymmärtämällä kielellä
  - tähtää *tuotteen tavoitteeseen* (product goal), pidemmän aikavälin päämäärään
- Listan kärkipään vaatimukset valitaan toteutettavaksi seuraaviin sprintteihin
  - kirjattu tarkemmin kuin backlogin häntäpään vaatimukset
- Backlogia tarkennetaan jatkuvasti (*backlog refinement*)
- Vaatimukset ovat usein *estimoituja* eli toteutuksen vaatima työmäärä on arvioitu
  - Työmääräarviot tekevät kehittäjät
  - Scrum Guide ei määrää tekniikkaa: esim. story pointit, tai arvioinnista luopuminen (#NoEstimates)
- Scrum ei määrittele missä muodossa backlog ja siinä olevat vaatimukset esitetään
  - nykyään käytetään usein *user story* -formaattia

Product owner



Product owner

- Backlogista vastaa *product owner* eli tuotteen omistaja
  - määrittelee ja kommunikoi tuotteen tavoitteen
  - päättää mitä backlogille otetaan
  - priorisoi backlogin

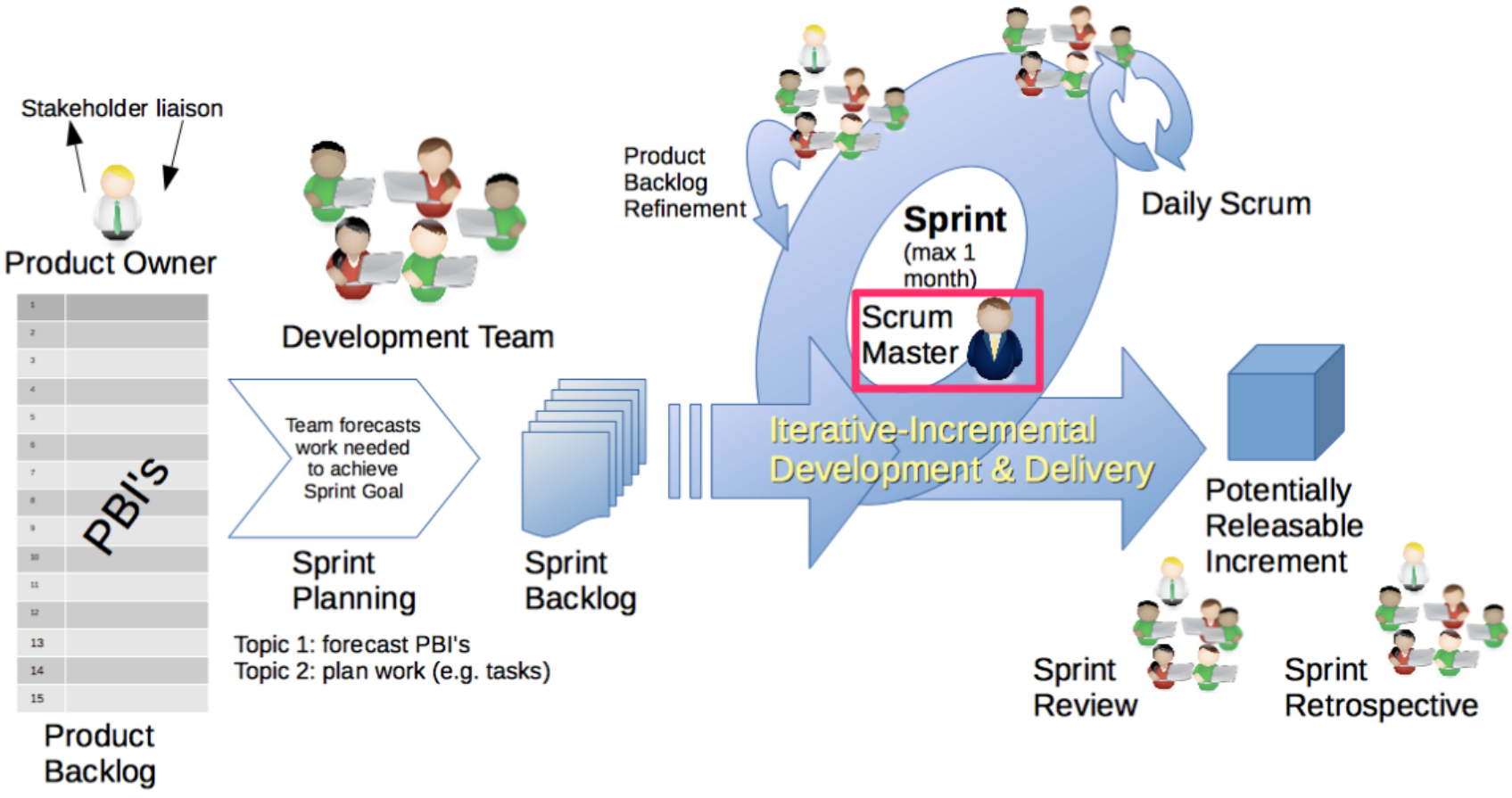
Product owner

- Backlogista vastaa *product owner* eli tuotteen omistaja
  - määrittelee ja kommunikoi tuotteen tavoitteen
  - päättää mitä backlogille otetaan
  - priorisoi backlogin
- Product owner on yksittäinen henkilö, ei komitea
  - Priorisointiin voi toki olla vaikuttamassa useampikin henkilö
  - Product owner tekee lopulliset päätökset prioriteettien suhteen

Product owner

- Backlogista vastaa *product owner* eli tuotteen omistaja
  - määrittelee ja kommunikoi tuotteen tavoitteen
  - päättää mitä backlogille otetaan
  - priorisoi backlogin
- Product owner on yksittäinen henkilö, ei komitea
  - Priorisointiin voi toki olla vaikuttamassa useampikin henkilö
  - Product owner tekee lopulliset päätökset prioriteettien suhteen
- Product owner on vastuussa backlogista
  - Varmistaa että kehittäjät ymmärtävät toteutettavaksi valitut vaatimukset
  - Priorisoi vaatimukset maksimoiden asiakkaan tuotteesta saaman hyödyn/arvon

Scrum master



Scrum master

- Tiimeillä on *scrum master*, eli henkilö joka huolehtii siitä että ohjelmistokehitys etenee sujuvasti
  - vastaa Scrumin käyttöönotosta ja tiimin tehokkuudesta

Scrum master

- Tiimeillä on *scrum master*, eli henkilö joka huolehtii siitä että ohjelmistokehitys etenee sujuvasti
  - vastaa Scrumin käyttöönotosta ja tiimin tehokkuudesta
- Ei perinteinen projektipäällikkö vaan *true leader who serves* (aiemmin *servant-leader*)
  - järjestää Scrumiin liittyvät palaverit
  - huolehtii että Scrumia noudatetaan järkevällä tavalla
  - opastaa hyvien käytänteiden noudattamisessa
  - rohkaisee ja auttaa tiimiä itseohjautuvuudessa

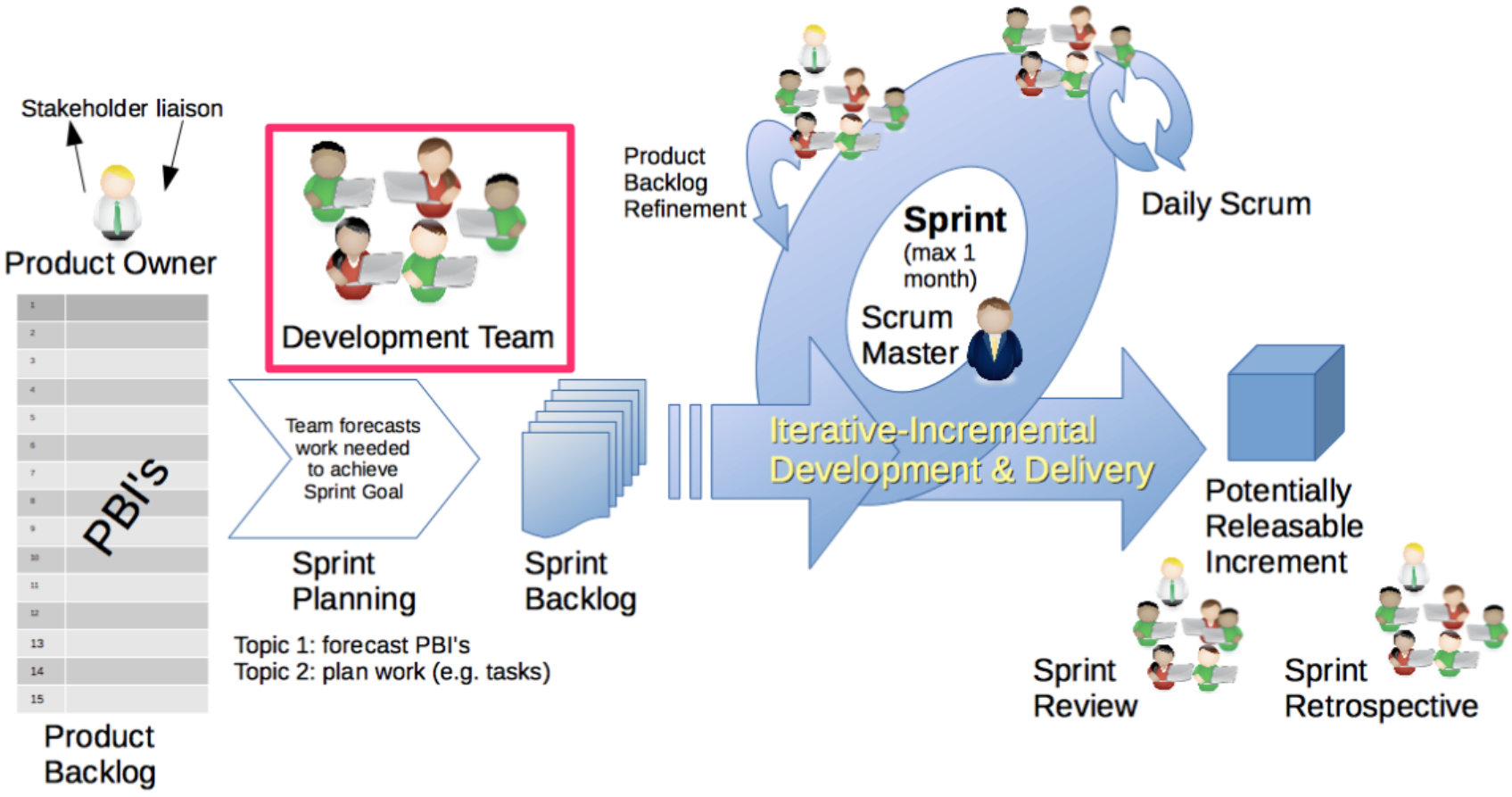
Scrum master

- Tiimeillä on *scrum master*, eli henkilö joka huolehtii siitä että ohjelmistokehitys etenee sujuvasti
  - vastaa Scrumin käyttöönotosta ja tiimin tehokkuudesta
- Ei perinteinen projektipäällikkö vaan *true leader who serves* (aiemmin *servant-leader*)
  - järjestää Scrumiin liittyvät palaverit
  - huolehtii että Scrumia noudatetaan järkevällä tavalla
  - opastaa hyvien käytänteiden noudattamisessa
  - rohkaisee ja auttaa tiimiä itseohjautuvuudessa
- Pyrkii poistamaan kehitystyön **esteitä**
  - voi olla tiimistä riippumaton asia, jonka poistamiseksi scrum master joutuu neuvottelemaan yrityksen hallinnon kanssa
  - voi liittyä ryhmän työtapoihin, tällöin scrum master opastaa ryhmää toimimaan siten, että este poistuu

Scrum master

- Tiimeillä on *scrum master*, eli henkilö joka huolehtii siitä että ohjelmistokehitys etenee sujuvasti
  - vastaa Scrumin käyttöönotosta ja tiimin tehokkuudesta
- Ei perinteinen projektipäällikkö vaan *true leader who serves* (aiemmin *servant-leader*)
  - järjestää Scrumiin liittyvät palaverit
  - huolehtii että Scrumia noudatetaan järkevällä tavalla
  - opastaa hyvien käytänteiden noudattamisessa
  - rohkaisee ja auttaa tiimiä itseohjautuvuudessa
- Pyrkii poistamaan kehitystyön **esteitä**
  - voi olla tiimistä riippumaton asia, jonka poistamiseksi scrum master joutuu neuvottelemaan yrityksen hallinnon kanssa
  - voi liittyä ryhmän työtapoihin, tällöin scrum master opastaa ryhmää toimimaan siten, että este poistuu
- Scrum master tekee kaikkensa, jotta tiimillä olisi optimaaliset olosuhteet kehittää tuotetta

Kehittäjät


Stakeholder liaison
Product Owner
PBI's
Product Backlog
Development Team
Team forecasts work needed to achieve Sprint Goal
Sprint Planning
Topic 1: forecast PBI's
Topic 2: plan work (e.g. tasks)
Sprint Backlog
Product Backlog Refinement
Sprint (max 1 month)
Scrum Master
Daily Scrum
Iterative-Incremental Development & Delivery
Potentially Releasable Increment
Sprint Review
Sprint Retrospective

Kehittäjät

- Kehittäjät tekevät jokaisessa sprintissä käyttökelpoisen lisäyksen ohjelmistoon
  - aiemmin puhuttiin 3-9 hengen kehitystiimistä, vuodesta 2020 enää yksi Scrum-tiimi (yleensä 10 henkeä) ilman alitiimejä tai hierarkioita
  - vaikka kaikilla nimike developer, voivat jotkut tiimin jäsenistä olla erikoistuneet omaan osa-alueeseensa

Kehittäjät

- Kehittäjät tekevät jokaisessa sprintissä käyttökelpoisen lisäyksen ohjelmistoon
  - aiemmin puhuttiin 3-9 hengen kehitystiimistä, vuodesta 2020 enää yksi Scrum-tiimi (yleensä 10 henkeä) ilman alitiimejä tai hierarkioita
  - vaikka kaikilla nimike developer, voivat jotkut tiimin jäsenistä olla erikoistuneet omaan osa-alueeseensa
- koko tiimi kantaa aina yhteisen vastuun kehitystyöstä

Kehittäjät

- Kehittäjät tekevät jokaisessa sprintissä käyttökelpoisen lisäyksen ohjelmistoon
  - aiemmin puhuttiin 3-9 hengen kehitystiimistä, vuodesta 2020 enää yksi Scrum-tiimi (yleensä 10 henkeä) ilman alitiimejä tai hierarkioita
  - vaikka kaikilla nimike developer, voivat jotkut tiimin jäsenistä olla erikoistuneet omaan osa-alueeseensa
- koko tiimi kantaa aina yhteisen vastuun kehitystyöstä
- Pitkään ideaalina oli, että tiimi työskentelee täysipäiväisesti samassa tilassa
  - Scrum Guide ei ota kantaa työskentelypaikkaan
  - nykyään yleistä hybridi- ja etätyö, mikä korostaa kommunikaatiokäytäntöjen merkitystä

Kehittäjät

- Tiimi on *cross-functional*, eli sen tulisi sisältää kaikki tarvittava osaaminen järjestelmän suunnitteluun, toteuttamiseen ja testaamiseen

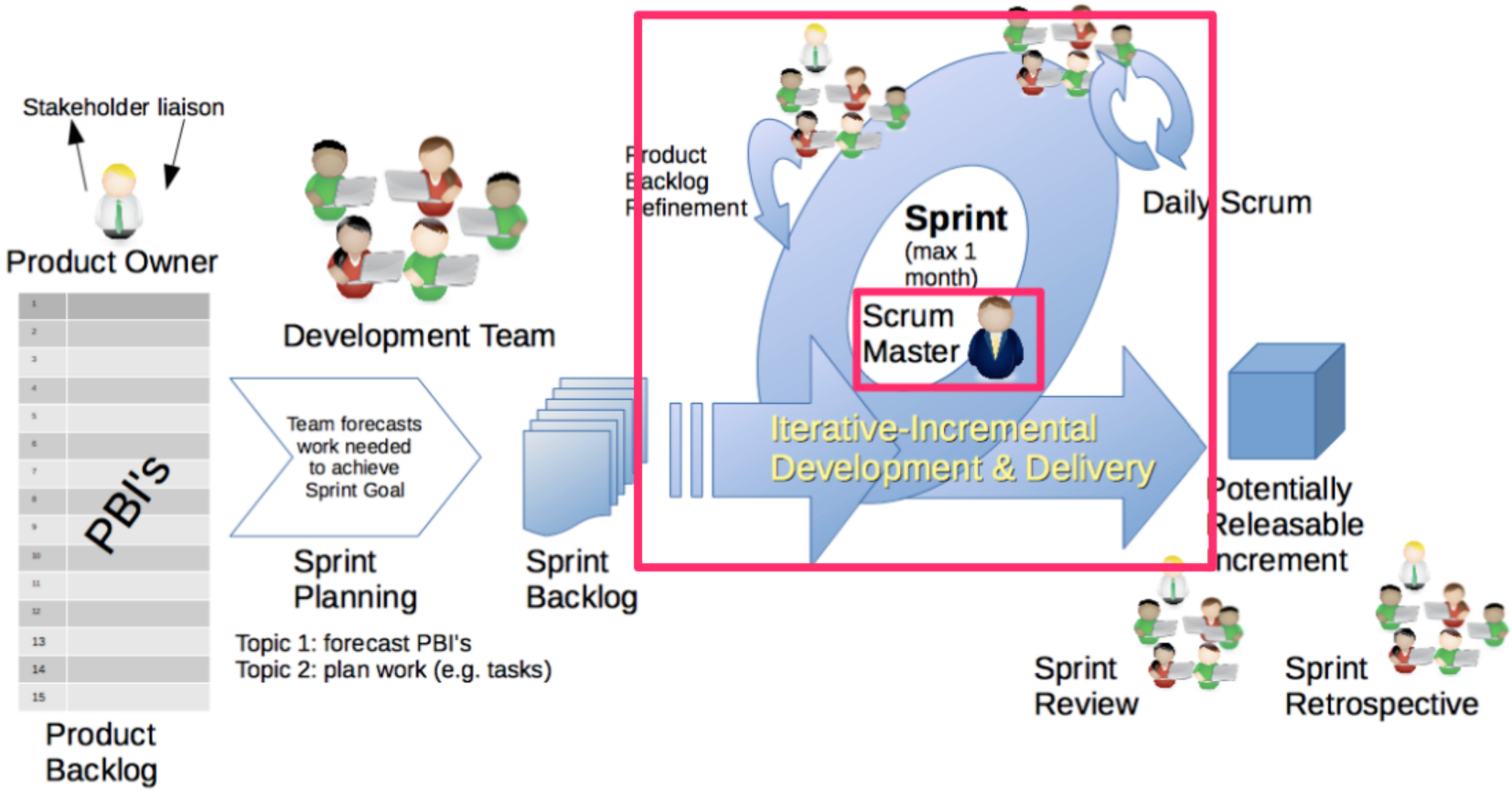
Kehittäjät

- Tiimi on *cross-functional*, eli sen tulisi sisältää kaikki tarvittava osaaminen järjestelmän suunnitteluun, toteuttamiseen ja testaamiseen
- Tiimiä ei johdeta ulkopuolelta
  - kehittäjät päättävät miten paljon vaatimuksia backlogilta valitaan sprinttiin
  - tiimi päättää itse kuka tekee mitä, milloin ja miten sprintin tavoite saavutetaan

Kehittäjät

- Tiimi on *cross-functional*, eli sen tulisi sisältää kaikki tarvittava osaaminen järjestelmän suunnitteluun, toteuttamiseen ja testaamiseen
- Tiimiä ei johdeta ulkopuolelta
  - kehittäjät päättävät miten paljon vaatimuksia backlogilta valitaan sprinttiin
  - tiimi päättää itse kuka tekee mitä, milloin ja miten sprintin tavoite saavutetaan
- Tiimi on siis *itseohjautuva* (self-managing), aiemmin puhuttiin itseorganisoituvasta (self-organizing)

Sprintti


Stakeholder liaison
Product Owner
Development Team
PBI's
Product Backlog
Team forecasts work needed to achieve Sprint Goal
Sprint Planning
Topic 1: forecast PBI's
Topic 2: plan work (e.g. tasks)
Sprint Backlog
Product Backlog Refinement
Sprint
(max 1 month)
Scrum Master
Daily Scrum
Iterative-Incremental Development & Delivery
Potentially Releasable Increment
Sprint Review
Sprint Retrospective

Sprintti

- Scrumissa kehitystyö siis jakautuu korkeintaan kuukauden mittaisiin iteraatioihin eli sprintteihin
- Sprintti on *time-boxed*, sitä ei missään olosuhteissa pidennetä
  - vain product owner voi perua sprintin

Sprintti

- Scrumissa kehitystyö siis jakautuu korkeintaan kuukauden mittaisiin iteraatioihin eli sprintteihin
- Sprintti on *time-boxed*, sitä ei missään olosuhteissa pidennetä
  - vain product owner voi perua sprintin
- Jokaisen sprintin alussa tiimi valitsee projektin backlogista sprintin aikana toteutettavat vaatimukset
  - Backlog on priorisoitu ja vaatimukset valitaan aina priorisoidun listan kärjestä
  - Product ownerin asettama prioriteettijärjestys määrää missä *järjestyksessä* asioita toteutetaan

Sprintti

- Scrumissa kehitystyö siis jakautuu korkeintaan kuukauden mittaisiin iteraatioihin eli sprintteihin
- Sprintti on *time-boxed*, sitä ei missään olosuhteissa pidennetä
  - vain product owner voi perua sprintin
- Jokaisen sprintin alussa tiimi valitsee projektin backlogista sprintin aikana toteutettavat vaatimukset
  - Backlog on priorisoitu ja vaatimukset valitaan aina priorisoidun listan kärjestä
  - Product ownerin asettama prioriteettijärjestys määrää missä *järjestyksessä* asioita toteutetaan
- Kehittäjät valitsevat sprinttiin ainoastaan sen verran toteutettavaa, minkä arvioivat saavansa valmiiksi

Sprintti

- Sprintin aikana scrum-tiimi toteuttaa *itseohjautuvasti* sprinttiin valitut ohjelmiston ominaisuudet
- Sprintin aikana ei tehdä muutoksia, jotka vaarantavat sprintin tavoitteen, eikä laadusta tingitä
  - sisältöä voidaan tarkentaa ja neuvotella uudelleen product ownerin kanssa

Sprintti

- Sprintin aikana scrum-tiimi toteuttaa *itseohjautuvasti* sprinttiin valitut ohjelmiston ominaisuudet
- Sprintin aikana ei tehdä muutoksia, jotka vaarantavat sprintin tavoitteen, eikä laadusta tingitä
  - sisältöä voidaan tarkentaa ja neuvotella uudelleen product ownerin kanssa
- Sprintin aikana syntyy ainakin yksi *increment*, eli valmis, käyttökelpoinen lisäys tuotteeseen
  - incrementtejä voi syntyä useita ja niitä voi julkaista jo kesken sprintin

TAUKO

Definition of done

- Jokaisessa sprintissä lopputuloksena **toimiva, valmiiksi tehty osa ohjelmistoa**

Definition of done

- Jokaisessa sprintissä lopputuloksena **toimiva, valmiiksi tehty osa ohjelmistoa**
- Scrumissa määritellään *definition of done*: mitä tarkoittaa, että jokin vaatimus on toteutettu valmiiksi
  - organisaation yhteinen, tai jos sellaista ei ole, Scrum-tiimin laatima

Definition of done

- Jokaisessa sprintissä lopputuloksena **toimiva, valmiiksi tehty osa ohjelmistoa**
- Scrumissa määritellään *definition of done*: mitä tarkoittaa, että jokin vaatimus on toteutettu valmiiksi
  - organisaation yhteinen, tai jos sellaista ei ole, Scrum-tiimin laatima
- Määritellään yleensä tarkoittamaan sitä, että vaatimus on
  - *analysoitu, suunniteltu, ohjelmoitu, testattu, testaus automatisoitu, dokumentoitu, integroitu muuhun ohjelmistoon ja viety tuotantoympäristöön*

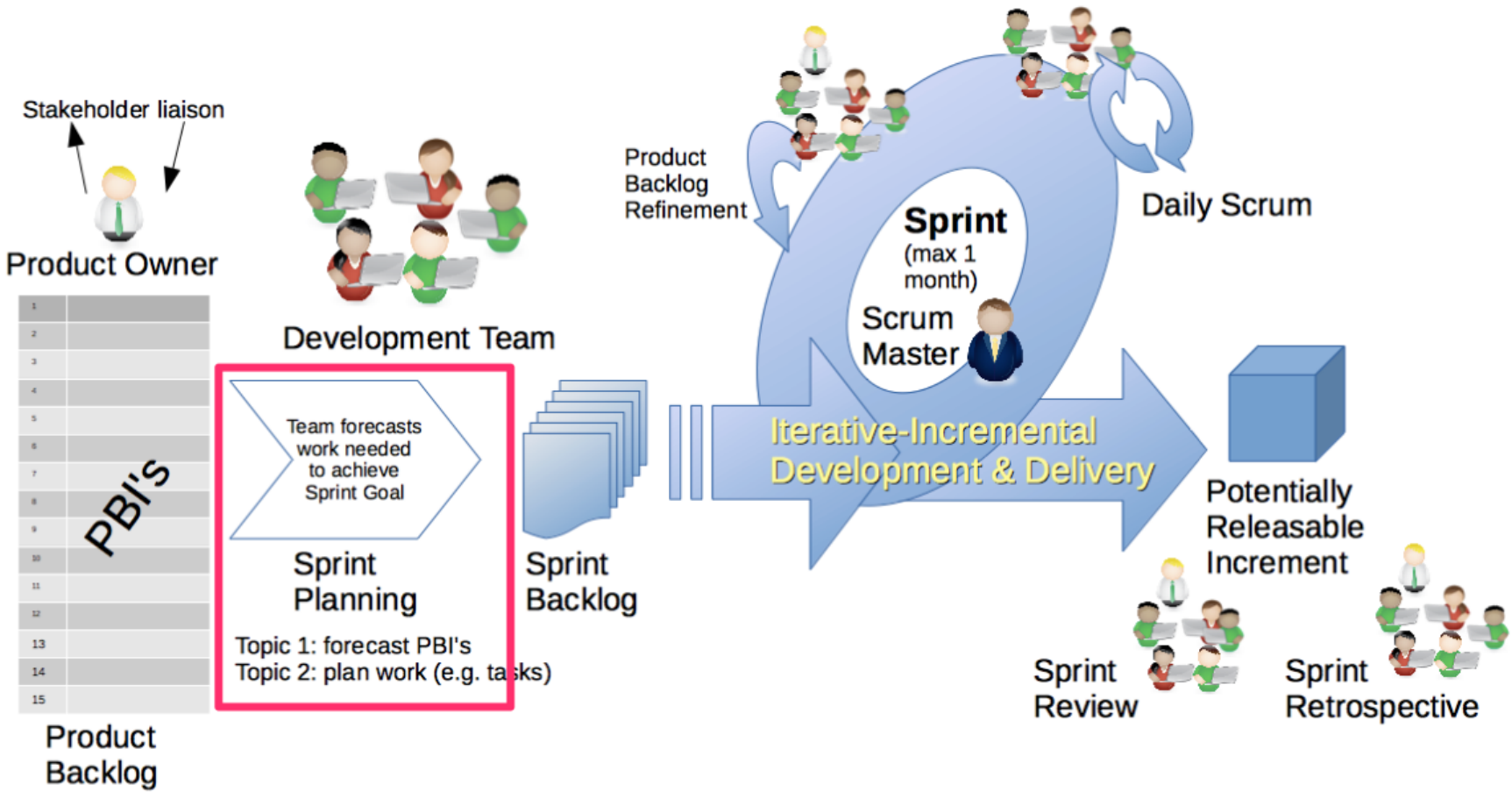
Definition of done

- Jokaisessa sprintissä lopputuloksena **toimiva, valmiiksi tehty osa ohjelmistoa**
- Scrumissa määritellään *definition of done*: mitä tarkoittaa, että jokin vaatimus on toteutettu valmiiksi
  - organisaation yhteinen, tai jos sellaista ei ole, Scrum-tiimin laatima
- Määritellään yleensä tarkoittamaan sitä, että vaatimus on
  - *analysoitu, suunniteltu, ohjelmoitu, testattu, testaus automatisoitu, dokumentoitu, integroitu muuhun ohjelmistoon ja viety tuotantoympäristöön*
- DoD:tä täyttämätöntä vaatimusta ei voi julkaista eikä edes esitellä katselmoinnissa
  - se palaa product backlogiin myöhemmin toteutettavaksi

Definition of done

- Jokaisessa sprintissä lopputuloksena **toimiva, valmiiksi tehty osa ohjelmistoa**
- Scrumissa määritellään *definition of done*: mitä tarkoittaa, että jokin vaatimus on toteutettu valmiiksi
  - organisaation yhteinen, tai jos sellaista ei ole, Scrum-tiimin laatima
- Määritellään yleensä tarkoittamaan sitä, että vaatimus on
  - *analysoitu, suunniteltu, ohjelmoitu, testattu, testaus automatisoitu, dokumentoitu, integroitu muuhun ohjelmistoon ja viety tuotantoympäristöön*
- DoD:tä täyttämätöntä vaatimusta ei voi julkaista eikä edes esitellä katselmoinnissa
  - se palaa product backlogiin myöhemmin toteutettavaksi
- Jos sprintin aikana osoittautuu että tiimi ei ehdi toteuttamaan kaikkia vaatimuksia, *laadusta ei tingitä*
  - osa vaatimuksista jätetään seuraavaan sprinttiin

Sprintin suunnittelu



Sprintin suunnittelu

- Ennen jokaista sprinttiä järjestetään sprintin *suunnittelukokous*
- Kokouksella kolme tavoitetta, Scrumin sanoin *aihetta*: **miksi**, **mitä** ja **miten**
- Kesto korkeintaan 8 h kuukauden sprintille, lyhyemmille yleensä vähemmän

Sprintin suunnittelu

- Ennen jokaista sprinttiä järjestetään sprintin *suunnittelukokous*
- Kokouksella kolme tavoitetta, Scrumin sanoin *aihetta*: **miksi**, **mitä** ja **miten**
- Kesto korkeintaan 8 h kuukauden sprintille, lyhyemmille yleensä vähemmän
- Ensimmäinen aihe on selvittää **miksi** sprintti on arvokas
  - koko tiimi muotoilee *sprintin tavoitteen* (sprint goal)

Sprintin suunnittelu

- Ennen jokaista sprinttiä järjestetään sprintin *suunnittelukokous*
- Kokouksella kolme tavoitetta, Scrumin sanoin *aihetta*: **miksi**, **mitä** ja **miten**
- Kesto korkeintaan 8 h kuukauden sprintille, lyhyemmille yleensä vähemmän

- Ensimmäinen aihe on selvittää **miksi** sprintti on arvokas
  - koko tiimi muotoilee *sprintin tavoitteen* (sprint goal)

- Toinen aihe on selvittää **mitä** sprintin aikana tehdään
  - Product owner esittelee product backlogin kärjessä olevat vaatimukset
  - Tiimin tulee olla selvillä siitä, mitä vaatimuksilla tarkoitetaan
  - Tiimi arvioi kuinka monta backlogin vaatimuksista se kykenee sprintin aikana toteuttamaan

Sprintin suunnittelu

- Suunnittelukokouksen kolmantena aiheena on selvittää **miten** sprintin tavoite saavutetaan

Sprintin suunnittelu

- Suunnittelukokouksen kolmantena aiheena on selvittää **miten** sprintin tavoite saavutetaan
- Tämä yleensä edellyttää että tiimi suunnittelee toteutettavaksi valitut vaatimukset tarvittavalla tasolla
  - Aikaansaannoksena on usein lista teknisistä *tehtävistä* (task), jotka sprintin aikana on toteutettava

Sprintin suunnittelu

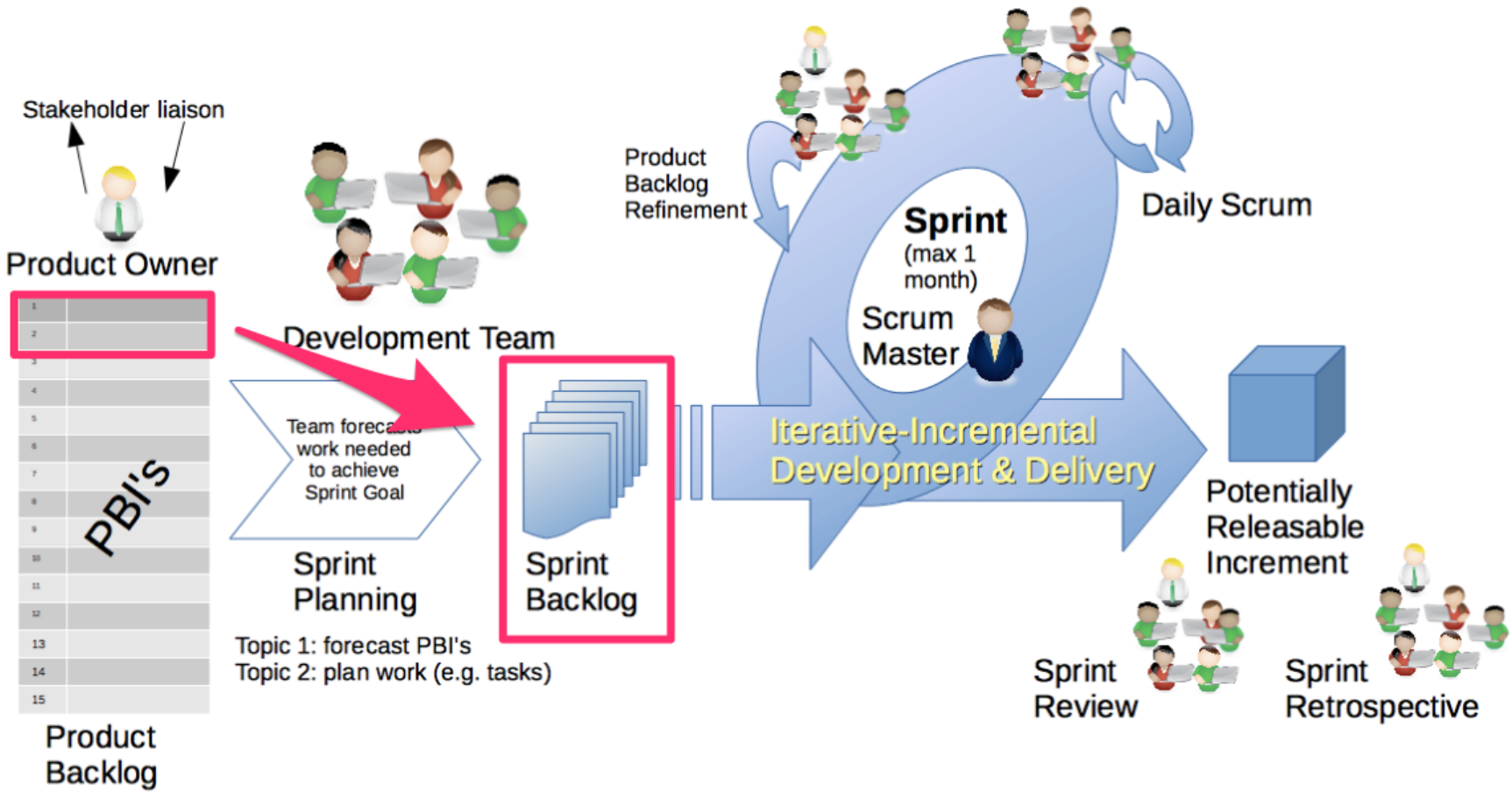
- Suunnittelukokouksen kolmantena aiheena on selvittää **miten** sprintin tavoite saavutetaan
- Tämä yleensä edellyttää että tiimi suunnittelee toteutettavaksi valitut vaatimukset tarvittavalla tasolla
  - Aikaansaannoksena on usein lista teknisistä *tehtävistä* (task), jotka sprintin aikana on toteutettava
- Suunnittelun aikana identifioidut tehtävät kirjataan *sprintin backlogiin* eli sprintin tehtävälistaan

Sprintin suunnittelu

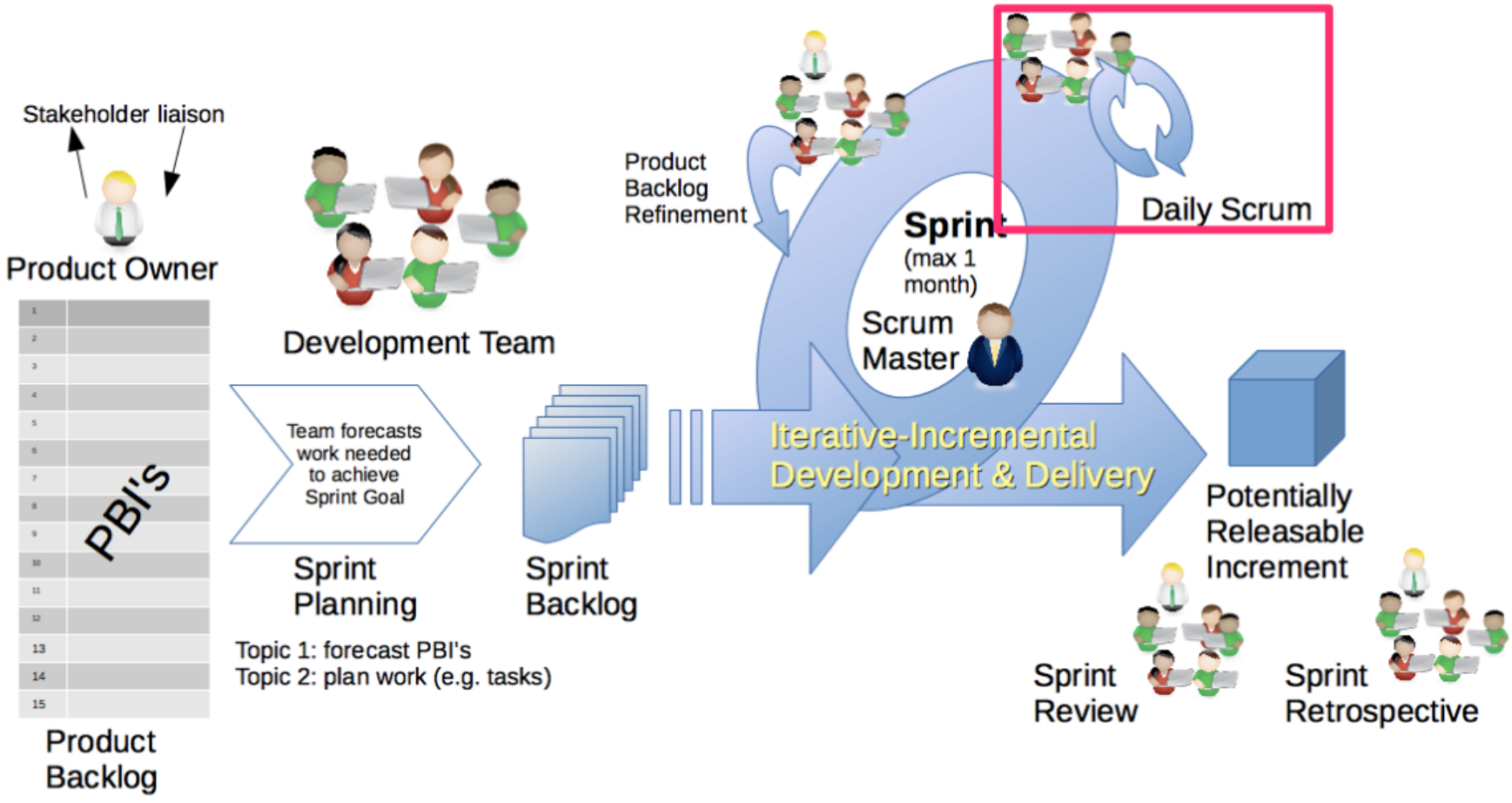
- Suunnittelukokouksen kolmantena aiheena on selvittää **miten** sprintin tavoite saavutetaan
- Tämä yleensä edellyttää että tiimi suunnittelee toteutettavaksi valitut vaatimukset tarvittavalla tasolla
  - Aikaansaannoksena on usein lista teknisistä *tehtävistä* (task), jotka sprintin aikana on toteutettava
- Suunnittelun aikana identifioidut tehtävät kirjataan *sprintin backlogiin* eli sprintin tehtävälistaan

Palaamme sprintin suunnitteluun tarkemmin ja konkreettisten esimerkkien kanssa ensi viikolla

Sprintin suunnittelu: *product backlogilta sprint backlogille*



Daily scrum – päiväpalaveri



Daily scrum – päiväpalaveri

- Sprintin jokaisena työpäivänä pidetään *daily scrum* eli korkeintaan 15 minuutin mittainen palaveri
  - Aina samaan aikaan ja samassa paikassa, palaveri on kehittäjiä varten
  - usein aamulla, mutta Scrum Guide ei tätä edellytä

Daily scrum – päiväpalaveri

- Sprintin jokaisena työpäivänä pidetään *daily scrum* eli korkeintaan 15 minuutin mittainen palaveri
  - Aina samaan aikaan ja samassa paikassa, palaveri on kehittäjiä varten
  - usein aamulla, mutta Scrum Guide ei tätä edellytä
- Pitkään käytetty malli: jokainen vastaa vuorollaan kolmeen kysymykseen
  - Mitä sain aikaan edellisen tapaamisen jälkeen?
  - Mitä aion saada aikaan ennen seuraavaa tapaamista?
  - Mitä esteitä etenemiselläni on?

Daily scrum – päiväpalaveri

- Sprintin jokaisena työpäivänä pidetään *daily scrum* eli korkeintaan 15 minuutin mittainen palaveri
  - Aina samaan aikaan ja samassa paikassa, palaveri on kehittäjiä varten
  - usein aamulla, mutta Scrum Guide ei tätä edellytä
- Pitkään käytetty malli: jokainen vastaa vuorollaan kolmeen kysymykseen
  - Mitä sain aikaan edellisen tapaamisen jälkeen?
  - Mitä aion saada aikaan ennen seuraavaa tapaamista?
  - Mitä esteitä etenemiselläni on?
- Aiemmin: kuka tahansa saa seurata, mutta vain tiimin jäsenillä on puheoikeus

Daily scrum – päiväpalaveri

- Sprintin jokaisena työpäivänä pidetään *daily scrum* eli korkeintaan 15 minuutin mittainen palaveri
  - Aina samaan aikaan ja samassa paikassa, palaveri on kehittäjiä varten
  - usein aamulla, mutta Scrum Guide ei tätä edellytä
- Pitkään käytetty malli: jokainen vastaa vuorollaan kolmeen kysymykseen
  - Mitä sain aikaan edellisen tapaamisen jälkeen?
  - Mitä aion saada aikaan ennen seuraavaa tapaamista?
  - Mitä esteitä etenemiselläni on?
- Aiemmin: kuka tahansa saa seurata, mutta vain tiimin jäsenillä on puheoikeus
- Palaverin on tarkoitus olla lyhyt, ongelmista ja muista asioista keskustellaan erikseen daily scrumin jälkeen

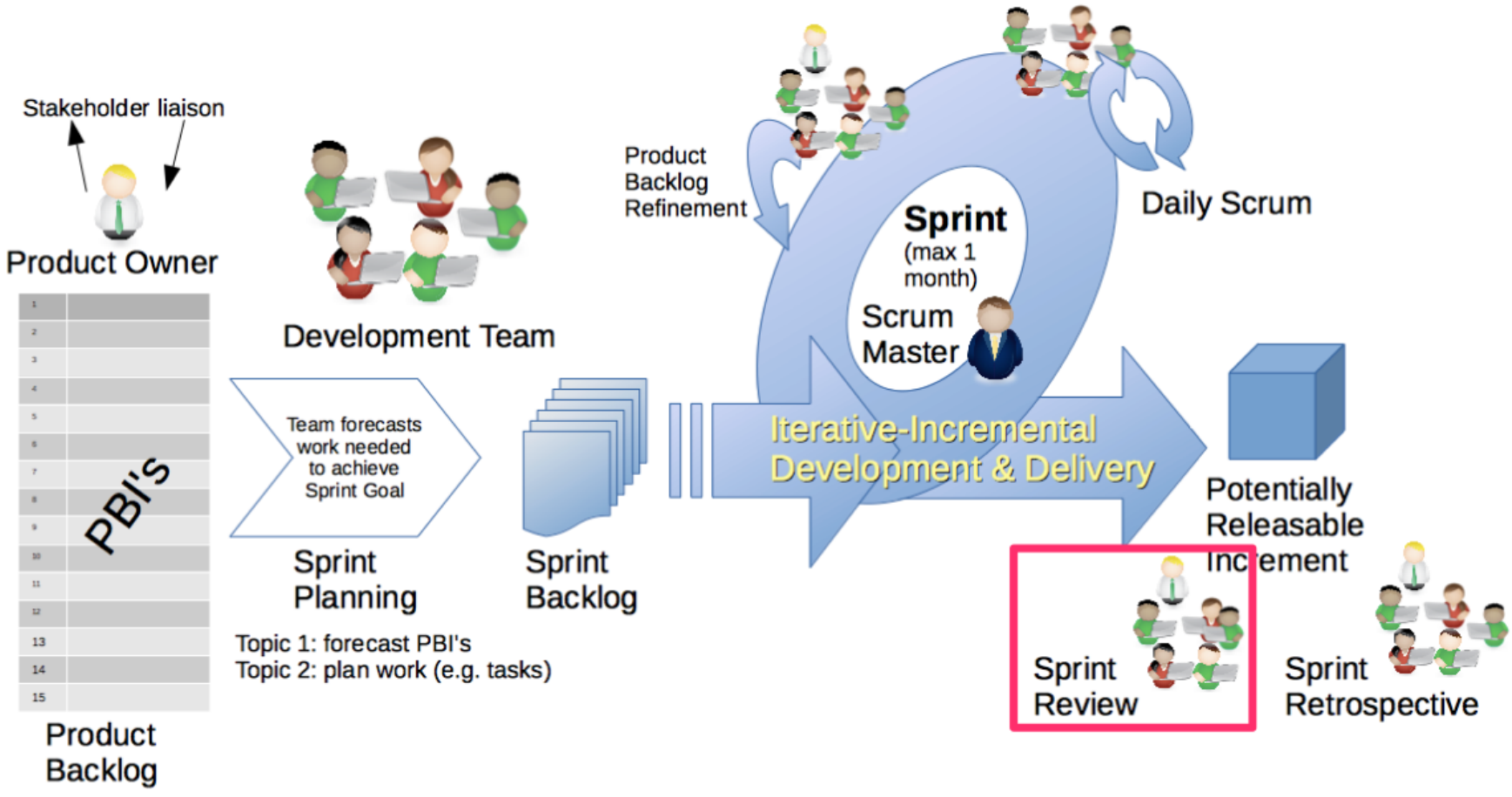
Daily scrum – päiväpalaveri vuodesta 2020 eteenpäin

- The purpose of the Daily Scrum is to inspect progress toward the Sprint Goal
  - and adapt the Sprint Backlog as necessary, adjusting the upcoming planned work

Daily scrum – päiväpalaveri vuodesta 2020 eteenpäin

- The purpose of the Daily Scrum is to inspect progress toward the Sprint Goal
  - and adapt the Sprint Backlog as necessary, adjusting the upcoming planned work
- The Developers can select whatever structure and techniques they want
  - as long as their Daily Scrum focuses on progress toward the Sprint Goal
  - and produces an actionable plan for the next day of work

Sprintin katselmointi



Sprintin katselmointi

- Sprintin päätteeksi järjestetään *sprint review* eli katselmointi
- Scrum-tiimi ja sidosryhmät, kesto korkeintaan 4 h kuukauden sprintille

Sprintin katselmointi

- Sprintin päätteeksi järjestetään *sprint review* eli katselmointi
- Scrum-tiimi ja sidosryhmät, kesto korkeintaan 4 h kuukauden sprintille
- Tiimi esittelee sprintin aikaansaannoksia
  - tarkastellaan/demotaan toteutettua toimivaa ohjelmistoa
  - työskentelysessio, ei pelkkä esitys

Sprintin katselmointi

- Sprintin päätteeksi järjestetään *sprint review* eli katselmointi
- Scrum-tiimi ja sidosryhmät, kesto korkeintaan 4 h kuukauden sprintille
- Tiimi esittelee sprintin aikaansaannoksia
  - tarkastellaan/demotaan toteutettua toimivaa ohjelmistoa
  - työskentelysessio, ei pelkkä esitys
- Ainoastaan definition of donen mukaisesti toteutetut vaatimukset demotaan

Sprintin katselmointi

- Sprintin päätteeksi järjestetään *sprint review* eli katselmointi
- Scrum-tiimi ja sidosryhmät, kesto korkeintaan 4 h kuukauden sprintille
- Tiimi esittelee sprintin aikaansaannoksia
  - tarkastellaan/demotaan toteutettua toimivaa ohjelmistoa
  - työskentelysessio, ei pelkkä esitys
- Ainoastaan definition of donen mukaisesti toteutetut vaatimukset demotaan
- Product owner varmistaa, mitkä vaatimuksista toteutettiin hyväksyttävällä tavalla (yleinen käytäntö, ei mainita Scrum Guidessa)
- Ne vaatimukset joita ei hyväksytä toteutetuksi siirretään takaisin product backlogiin

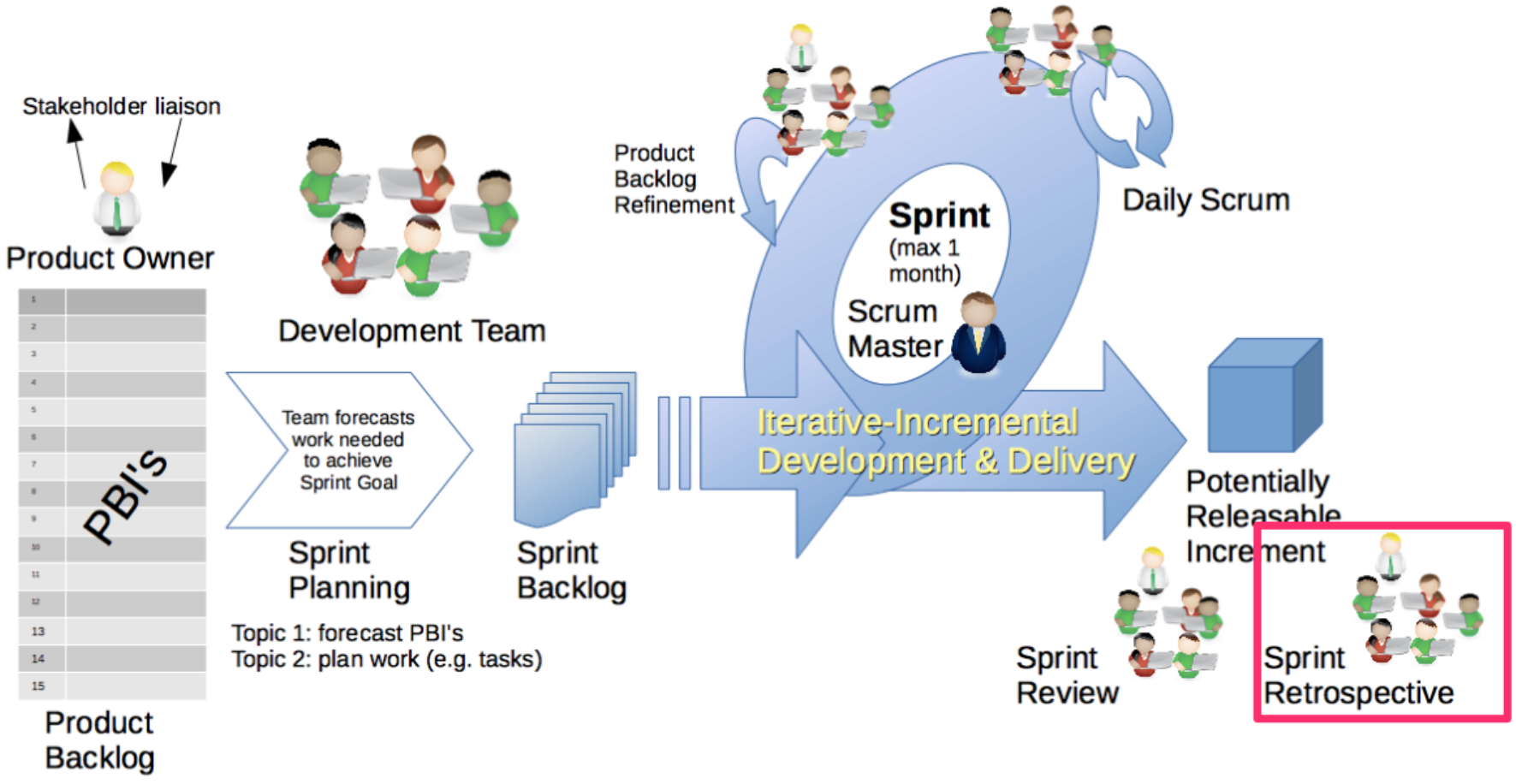
Sprintin katselmointi

- Katselmoinnin aikana sidosryhmät antavat palautetta tuotteesta ja voivat esim. ehdottaa uusia vaatimuksia lisättäväksi product backlogiin
- Arvioidaan edistymistä kohti tuotteen tavoitetta

Sprintin katselmointi

- Katselmoinnin aikana sidosryhmät antavat palautetta tuotteesta ja voivat esim. ehdottaa uusia vaatimuksia lisättäväksi product backlogiin
- Arvioidaan edistymistä kohti tuotteen tavoitetta
- Katselmointi aiheuttaa usein myös tarpeen product backlogin uudelleenpriorisoimiseen

Retrospektiivi



Retrospektiivi

- *Retrospektiivi* on sprintin katselmoinnin ja seuraavan sprintin alun välissä pidettävä palaveri, jonka aikana Scrum-tiimi tarkastelee omaa työskentelyprosessiaan
  - kesto korkeintaan 3 h kuukauden sprintille

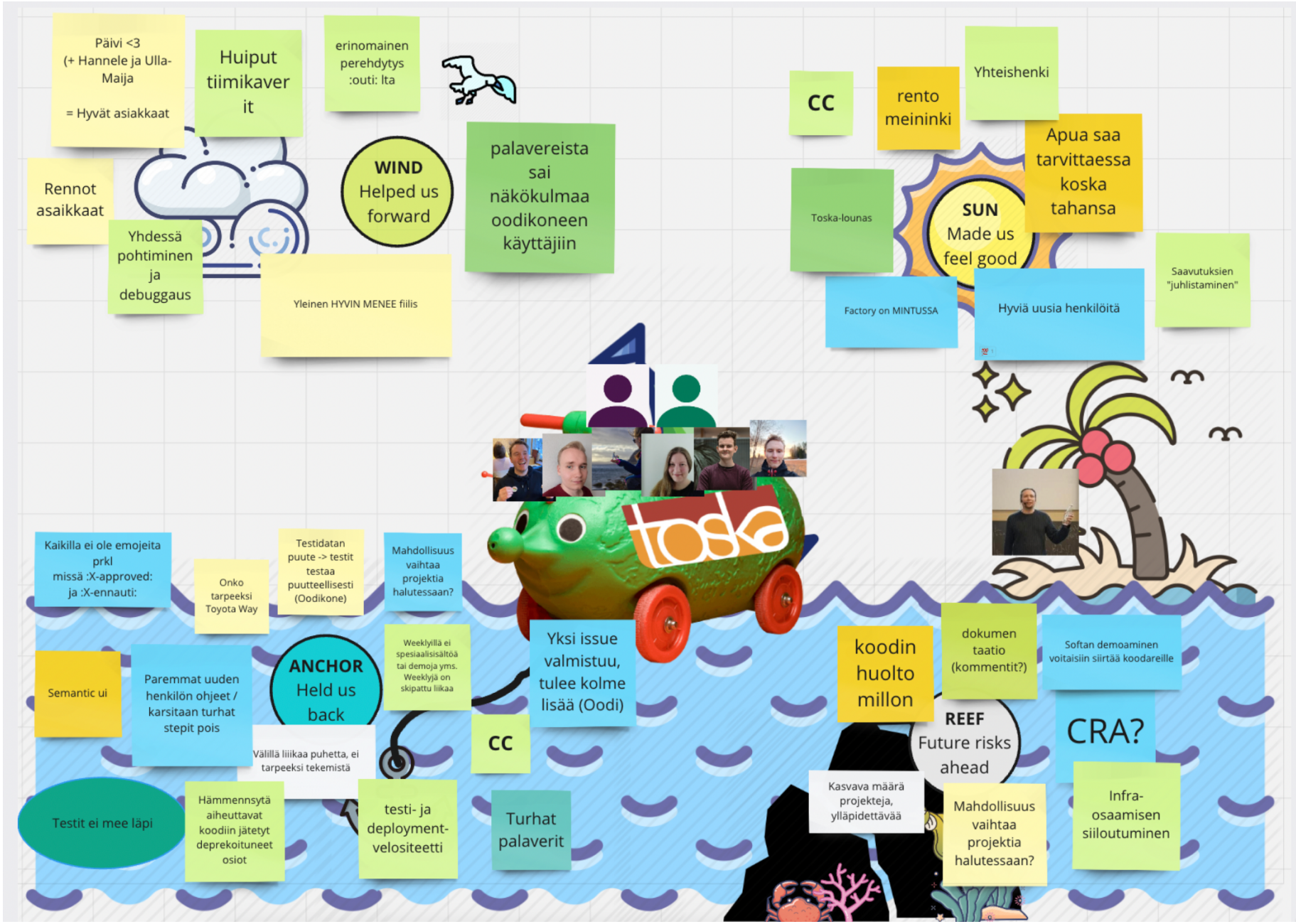
Retrospektiivi

- *Retrospektiivi* on sprintin katselmoinnin ja seuraavan sprintin alun välissä pidettävä palaveri, jonka aikana Scrum-tiimi tarkastelee omaa työskentelyprosessiaan
  - kesto korkeintaan 3 h kuukauden sprintille
- Identifioidaan mikä meni hyvin ja missä asioissa on parantamisen varaa

Retrospektiivi

- *Retrospektiivi* on sprintin katselmoinnin ja seuraavan sprintin alun välissä pidettävä palaveri, jonka aikana Scrum-tiimi tarkastelee omaa työskentelyprosessiaan
  - kesto korkeintaan 3 h kuukauden sprintille
- Identifioidaan mikä meni hyvin ja missä asioissa on parantamisen varaa
- Mietitään ratkaisuja ongelmakohtiin, joita pyritään korjaamaan seuraavan sprintin aikana

Retrospektiivi



Transparency - inspect - adapt

- Scrumin taustaperiaatteet ovat
  - *läpinäkyvyys* (transparency)
  - *tarkkailu* (inspection)
  - *mukauttaminen* (adaptation)

Transparency - inspect - adapt

- Scrumin taustaperiaatteet ovat
  - *läpinäkyvyys* (transparency)
  - *tarkkailu* (inspection)
  - *mukauttaminen* (adaptation)
- Asioiden läpinäkyvyys mahdollistaa niiden jatkuvan tarkkailun
- ja sen seurauksena toimintatapoja ja kehitettävää tuotetta on mahdollista mukauttaa

Transparency - inspect - adapt

- Scrumin taustaperiaatteet ovat
  - *läpinäkyvyys* (transparency)
  - *tarkkailu* (inspection)
  - *mukauttaminen* (adaptation)
- Asioiden läpinäkyvyys mahdollistaa niiden jatkuvan tarkkailun
- ja sen seurauksena toimintatapoja ja kehitettävää tuotetta on mahdollista mukauttaa
- Läpinäkyvyys: backlogit, daily scrum, definition of done, sprintin katselmointi, increment...

Transparency - inspect - adapt

- Scrumin taustaperiaatteet ovat
  - *läpinäkyvyys* (transparency)
  - *tarkkailu* (inspection)
  - *mukauttaminen* (adaptation)
- Asioiden läpinäkyvyys mahdollistaa niiden jatkuvan tarkkailun
- ja sen seurauksena toimintatapoja ja kehitettävää tuotetta on mahdollista mukauttaa
- Läpinäkyvyys: backlogit, daily scrum, definition of done, sprintin katselmointi, increment...
- Lyhyt kehityssykli mahdollistaa sekä tuotteen että toimintatapojen nopean inkrementaalisen parantamisen
  - backlogia uudelleenpriorisoidaan ja muokataan palautteen sekä opitun perusteella
  - retrospektiivi kannustaa tiimiä jatkuvasti parantamaan työprosessiaan

Scrumin arvot

- Scrum sisältää joukon *arvoja* joiden noudattamista se pitää oleellisena: *commitment*, *focus*, *openness*, *respect*, *courage*

Scrumin arvot

- Scrum sisältää joukon *arvoja* joiden noudattamista se pitää oleellisena: *commitment*, *focus*, *openness*, *respect*, *courage*
- tiimin tulee olla *sitoutunut* (commitment) yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi

Scrumin arvot

- Scrum sisältää joukon *arvoja* joiden noudattamista se pitää oleellisena: *commitment*, *focus*, *openness*, *respect*, *courage*
- tiimin tulee olla *sitoutunut* (commitment) yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
- ja *fokusoitua* (focus) oikeiden asioiden tekemiseen

Scrumin arvot

- Scrum sisältää joukon *arvoja* joiden noudattamista se pitää oleellisena: *commitment*, *focus*, *openness*, *respect*, *courage*
- tiimin tulee olla *sitoutunut* (commitment) yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
- ja *fokusoitua* (focus) oikeiden asioiden tekemiseen
- tulee olla *rohkeutta* (courage) tehdä päätöksiä ja kohdata myös vaikeimpia asioita
  - tulee olla avoimia sekä onnistumisten että ongelmien suhteen

Scrumin arvot

- Scrum sisältää joukon *arvoja* joiden noudattamista se pitää oleellisena: *commitment*, *focus*, *openness*, *respect*, *courage*
- tiimin tulee olla *sitoutunut* (commitment) yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
- ja *fokusoitua* (focus) oikeiden asioiden tekemiseen
- tulee olla *rohkeutta* (courage) tehdä päätöksiä ja kohdata myös vaikeimpia asioita
  - tulee olla avoimia sekä onnistumisten että ongelmien suhteen
- oleellista on *kunnioittaa* (respect) koko ajan kaikkia tiimin jäseniä sekä ohjelmiston sidosryhmiä

Scrumin tehokas soveltaminen

- Jotta Scrum toimisi *tehokkaasti*, tarvitaan sen soveltamiseen sopiva asenne ja orientaatio, eli on noudatettava Scrumin arvoja

Scrumin tehokas soveltaminen

- Jotta Scrum toimisi *tehokkaasti*, tarvitaan sen soveltamiseen sopiva asenne ja orientaatio, eli on noudatettava Scrumin arvoja
- Scrumin tekemisen ei ole tarkoitus olla ainoastaan pelisääntöjen orjallista noudattamista

Scrumin tehokas soveltaminen

- Jotta Scrum toimisi *tehokkaasti*, tarvitaan sen soveltamiseen sopiva asenne ja orientaatio, eli on noudatettava Scrumin arvoja
- Scrumin tekemisen ei ole tarkoitus olla ainoastaan pelisääntöjen orjallista noudattamista
- Scrumin inspect-and-adapt (tarkkaile ja mukauta) -luonne ohjaa siihen, **tiimien on koko ajan mukautettava toimintaansa**

Scrumin tehokas soveltaminen

- Jotta Scrum toimisi *tehokkaasti*, tarvitaan sen soveltamiseen sopiva asenne ja orientaatio, eli on noudatettava Scrumin arvoja
- Scrumin tekemisen ei ole tarkoitus olla ainoastaan pelisääntöjen orjallista noudattamista
- Scrumin inspect-and-adapt (tarkkaile ja mukauta) -luonne ohjaa siihen, **tiimien on koko ajan mukautettava toimintaansa**
- *Tiimien optimaalisen toiminnan kannalta on joskus parempi toimia jopa joidenkin Scrumin ohjeiden vastaisesti*

Scrumin ongelmat

- Scrum on osoittautunut monin paikoin paremmaksi tavaksi ohjelmistojen tuottamiseen kuin vesiputousmalli

Scrumin ongelmat

- Scrum on osoittautunut monin paikoin paremmaksi tavaksi ohjelmistojen tuottamiseen kuin vesiputousmalli
- Yleinen ratkaisu ohjelmistotuotannon ongelmiin se ei ole
  - Scrumin käytön yleistyessä myös epäonnistuneiden Scrum-projektien määrä kasvaa

Scrumin ongelmat

- Scrum on osoittautunut monin paikoin paremmaksi tavaksi ohjelmistojen tuottamiseen kuin vesiputousmalli
- Yleinen ratkaisu ohjelmistotuotannon ongelmiin se ei ole
  - Scrumin käytön yleistyessä myös epäonnistuneiden Scrum-projektien määrä kasvaa
- Yksi ongelmista on ns. **scrumbut**
  - We use Scrum, **but** having a Daily Scrum every day is too much overhead, so we only have one per week.
  - We use Scrum, **but** retrospectives are a waste of time, so we don't do them.
  - We use Scrum, **but** we can't build a piece of functionality in two weeks, so our Sprints are 3 months long

Scrumin ongelmat

- Scrum on osoittautunut monin paikoin paremmaksi tavaksi ohjelmistojen tuottamiseen kuin vesiputousmalli
- Yleinen ratkaisu ohjelmistotuotannon ongelmiin se ei ole
  - Scrumin käytön yleistyessä myös epäonnistuneiden Scrum-projektien määrä kasvaa
- Yksi ongelmista on ns. **scrumbut**
  - We use Scrum, **but** having a Daily Scrum every day is too much overhead, so we only have one per week.
  - We use Scrum, **but** retrospectives are a waste of time, so we don't do them.
  - We use Scrum, **but** we can't build a piece of functionality in two weeks, so our Sprints are 3 months long
- Transparency-inspect-adapt voi vaarantua

Scrumin ongelmia Robert Martinin listaamina

Scrumin ongelmia Robert Martinin listaamina

- No Technical Practices

Scrumin ongelmia Robert Martinin listaamina

- No Technical Practices
- Automated Testing

Scrumin ongelmia Robert Martinin listaamina

- No Technical Practices
- Automated Testing
- Certification in CSM

Scrumin ongelmia Robert Martinin listaamina

- No Technical Practices
- Automated Testing
- Certification in CSM
- Scrum Master sometimes turns into Project Manager

Scrumin ongelmia Robert Martinin listaamina

- No Technical Practices
- Automated Testing
- Certification in CSM
- Scrum Master sometimes turns into Project Manager
- Scrum over-emphasizes the role of the team as self-managing

Scrumin ongelmia Robert Martinin listaamina

- No Technical Practices
- Automated Testing
- Certification in CSM
- Scrum Master sometimes turns into Project Manager
- Scrum over-emphasizes the role of the team as self-managing
- Scrum and agile have little to say about how to scale

Scrumin ongelmia Robert Martinin listaamina

- No Technical Practices
- Automated Testing
- Certification in CSM
- Scrum Master sometimes turns into Project Manager
- Scrum over-emphasizes the role of the team as self-managing
- Scrum and agile have little to say about how to scale
- Insufficient guidance regarding the Product Backlog

Scrumin ongelmia Robert Martinin listaamina

- No Technical Practices
- Automated Testing
- Certification in CSM
- Scrum Master sometimes turns into Project Manager
- Scrum over-emphasizes the role of the team as self-managing
- Scrum and agile have little to say about how to scale
- Insufficient guidance regarding the Product Backlog
- Kritiikki vuodelta 2010, mutta pitkälti validi edelleen
  - myöhemmin mm. Ron Jeffries: *Dark Scrum* (2016), Scrum johdon kontrollivälineenä
  - 2020-luvulla monet yritykset ovat vähentäneet erillisiä scrum master -rooleja

Waterscrumfall

- Yleisesti raportoitu ongelma ketterään ohjelmistokehitykseen siirryttäessä on se, että muu organisaatio jää ennalleen

Waterscrumfall

- Yleisesti raportoitu ongelma ketterään ohjelmistokehitykseen siirryttäessä on se, että muu organisaatio jää ennalleen
- Waterscrumfall
  - ohjelmistokehitys tapahtuu Scrumia mukaillen
  - budjetointi, vaatimusten hallinta sekä tuotantoonvienti etenevät edelleen vanhoja kontrolloituja prosesseja noudattaen

Waterscrumfall

- Yleisesti raportoitu ongelma ketterään ohjelmistokehitykseen siirryttäessä on se, että muu organisaatio jää ennalleen
- Waterscrumfall
  - ohjelmistokehitys tapahtuu Scrumia mukaillen
  - budjetointi, vaatimusten hallinta sekä tuotantoonvienti etenevät edelleen vanhoja kontrolloituja prosesseja noudattaen
- Päätetään alustava Scrumiin tutustumisemme Scrum Guiden aiempien versioiden kiteytykseen:

Scrum is easy to understand but extremely difficult to master